

Avaliação da Lista 6 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Estados de equilíbrio e estabilidade

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno identifica corretamente que o equilíbrio ocorre quando as molas estão em seus comprimentos naturais, isto é, quando $x_2 - x_1 = \ell$ e $x_3 - x_2 = \ell$.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é clara ao relacionar equilíbrio com ausência de deformação das molas. O aluno também escolhe uma origem associada ao centro de massa, o que é coerente com o exemplo da aula.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto para a configuração de referência $x_1 = -\ell$, $x_2 = 0$, $x_3 = \ell$. Entretanto, seria importante explicitar que existe uma família translacional de equilíbrios, dada por $(x_1, x_2, x_3) = (a - \ell, a, a + \ell)$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a classificação como estável está correta para as coordenadas relativas, mas falta mencionar o modo de translação livre do centro de massa. Assim, globalmente, há estabilidade nas deformações internas e equilíbrio indiferente na direção translacional.

(b) Variáveis relativas, energia cinética, energia potencial e lagrangiana

Uso de notação apropriada: a notação das variáveis relativas é apropriada:

$$y_1 = x_1 + \ell, \quad y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3 - \ell.$$

O aluno também mantém boa distinção entre as massas m e M .

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é organizada. O aluno primeiro define as coordenadas relativas, depois reescreve a energia cinética, o potencial e a lagrangiana

nessas variáveis.

Cálculos corretos passo a passo: os resultados estão corretos:

$$K = \frac{m}{2}\dot{y}_1^2 + \frac{M}{2}\dot{y}_2^2 + \frac{m}{2}\dot{y}_3^2,$$

e

$$V = \frac{k}{2}(y_2 - y_1)^2 + \frac{k}{2}(y_3 - y_2)^2.$$

A lagrangiana $L = K - V$ também é escrita corretamente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item. Seria apenas útil explicitar também a lagrangiana nas variáveis originais x_i , já que o enunciado pede a descrição tanto em $\{x\}$ quanto em variáveis relativas.

(c) Matriz v

Uso de notação apropriada: a matriz do potencial é escrita com notação adequada e na base das variáveis relativas.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. O aluno expande o potencial e reconhece a forma quadrática $V = \frac{1}{2}y^Tvy$.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto. A matriz obtida é

$$v = k \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

que coincide com a matriz esperada para duas molas idênticas em série.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante.

(d) Matriz w

Uso de notação apropriada: a matriz cinética é escrita corretamente como uma matriz diagonal.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa é suficiente: a energia cinética já está desacoplada nas variáveis relativas escolhidas.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$w = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}.$$

Essa é a matriz Hessiana associada à energia cinética.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. Apenas seria bom manter explicitamente o fator $1/2$ na forma quadrática da energia cinética para evitar ambiguidades.

(e) Matriz S que diagonaliza w à identidade

Uso de notação apropriada: a notação está correta. O aluno propõe

$$S = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{m} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{M} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{m} \end{pmatrix}.$$

Clareza de exposição e argumentação: a verificação é clara e direta. O aluno calcula $S^T w S$ e mostra que o resultado é a identidade.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto, pois $S^T w S = \mathbf{1}$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante.

(f) Matriz $A = S^T v S$

Uso de notação apropriada: a notação matricial é apropriada e acompanha o procedimento da aula.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa. O aluno escreve explicitamente a multiplicação $S^T v S$ antes de apresentar o resultado.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$A = \begin{pmatrix} k/m & -k/\sqrt{mM} & 0 \\ -k/\sqrt{mM} & 2k/M & -k/\sqrt{mM} \\ 0 & -k/\sqrt{mM} & k/m \end{pmatrix}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante

neste item.

(g) Autovalores e autovetores de A

Uso de notação apropriada: a notação de autovalores e autovetores é adequada, embora haja pequenas flutuações no uso de índices para as componentes dos autovetores.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é detalhada. O aluno calcula o polinômio característico e resolve separadamente os sistemas lineares associados a cada autovalor.

Cálculos corretos passo a passo: os autovalores estão corretos:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{k}{m}, \quad \lambda_3 = \frac{k}{m} + \frac{2k}{M}.$$

Os autovetores também estão essencialmente corretos: o modo translacional, o modo antisimétrico das massas externas e o modo simétrico com a massa central em oposição de fase são identificados.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual importante. A normalização do terceiro autovetor é escrita de forma um pouco confusa em alguns denominadores, mas a estrutura do vetor está correta.

(h) Matriz que diagonaliza A

Uso de notação apropriada: a matriz Q é construída corretamente como matriz de autovetores normalizados.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é adequada: após obter os autovetores, o aluno os organiza como colunas da matriz que diagonaliza A .

Cálculos corretos passo a passo: a forma de Q está essencialmente correta e corresponde à diagonalização ortogonal de A .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há pequenos problemas de legibilidade e de padronização nas raízes quadradas, mas não há erro estrutural na construção da matriz.

(i) Matriz P que diagonaliza simultaneamente v e w

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a relação $P = SQ$ para construir a matriz de diagonalização simultânea.

Clareza de exposição e argumentação: a construção de P é clara. No entanto, a passagem para P^{-1} fica menos organizada e apresenta ambiguidade na escrita de S^{-1} .

Cálculos corretos passo a passo: a matriz $P = SQ$ está bem encaminhada e tem a estrutura correta. A inversa, usada depois para escrever os modos normais, parece conter inconsistências de fatores de massa em alguns termos. O procedimento correto seria usar

$$P^{-1} = Q^T S^{-1},$$

e não confundir essa operação com uma multiplicação por S^T .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a ideia está correta, mas há risco de erro dimensional nos modos normais se a inversa de P for escrita com fatores de massa incorretos. Isso afeta parcialmente a forma explícita de $z = P^{-1}y$.

(j) Modos normais de vibração

Uso de notação apropriada: a notação dos modos z_1 , z_2 e z_3 é apropriada. O aluno relaciona os autovalores de A com as frequências normais.

Clareza de exposição e argumentação: a discussão física dos modos é boa. O aluno identifica o modo de translação do centro de massa, o modo antissimétrico das partículas externas e o modo em que a massa central oscila em oposição ao ponto médio das massas laterais.

Cálculos corretos passo a passo: as equações modais estão corretas:

$$\ddot{z}_1 = 0, \quad \ddot{z}_2 + \frac{k}{m}z_2 = 0, \quad \ddot{z}_3 + k\frac{M+2m}{mM}z_3 = 0.$$

As frequências associadas a z_2 e z_3 também são corretamente identificadas.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a interpretação física está correta. A ressalva principal é que as expressões explícitas dos modos em termos das coordenadas originais herdam as possíveis inconsistências da matriz P^{-1} no item anterior.

Comentário geral

A resolução é bastante completa e segue de perto o procedimento da aula sobre movimento em torno do equilíbrio. O aluno obtém corretamente as matrizes v , w , S e A , encontra os autovalores e autovetores relevantes e interpreta bem os modos normais. As principais limitações estão na discussão inicial da família de equilíbrios, na ausência de explicitação do equilíbrio indiferente associado à translação do centro de massa e em algumas inconsistências

de fatores de massa ao escrever P^{-1} . Ainda assim, a solução demonstra boa compreensão do método de diagonalização simultânea e da física dos modos normais.